云和县赤石乡杭汀村“11·23”一般车辆伤害事故调查报告

2021年11月23日下午14时30分左右，云和县赤石乡杭汀村金光山自然村发生一起一般车辆伤害事故，造成1人死亡。死者周加龙，男，53岁。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》(浙江省人民政府令第310号),云和县人民政府立即成立了由县应急管理局牵头,县府办、县生态林业发展中心、县公安局、县总工会、赤石乡政府工作人员参加，并邀请县检察院工作人员参加的事故调查组，开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、车辆鉴定、查阅资料、调查取证、询问相关人员，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时,针对事故原因及暴露出的问题,提出了事故防范和整改措施的建议。现将事故调查情况报告如下:

一、基本情况

(一)事故相关项目及单位基本情况

项目名称:云和县赤石乡天堂坑至龚家、曾家道路拓宽工

程

1. 施工单位：浙江德通路桥工程有限公司(以下简称“德通公司”)，统一社会信用代码为91331125148483336N，地址为浙江省丽水市云和县浮云街道红光路242号，注册资金为肆仟叁佰柒拾万元整，营业期限：2006年9月19日至2026年9月18日，经营范围为许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；消防设施工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：园林绿化工程施工；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑材料销售；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

《安全生产许可证》证书编号：（浙）JZ安许证字[2005]120069，有效期：2020年1月14日至2023年1月23日，许可范围：建筑施工。

《建筑业企业资质证书》证书编号：D333021247，资质类别及等级：施工劳务不分等级、建筑工程施工总承包叁级，公路工程施工总承包叁级、公路路面工程专业承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、公路路基工程专业承包叁级。

法定代表人陈孝才，浙江德通路桥工程有限公司云和县赤石乡天堂坑至龚家、曾家道路拓宽工程项目经理王建陈，安

全员江传友。施工班组负责人周加龙。

2. 监理单位：浙江长城工程监理有限公司(以下简称“长城公司”)，统一社会信用代码为91330000142941375 9，住所在浙江省杭州市宝石山下二弄6号一层，注册资本为叁佰万元整，营业期限：1997-01-03至长期，经营范围为一般项目：许可项目：建设工程监理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：工程造价咨询业务；采购代理服务；政府采购代理服务；招投标代理服务；工程管理服务；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；企业管理咨询；标准化服务；社会经济咨询服务；计量技术服务；安全咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

资质证书编号：E133004969-8/1，有效期：2024年1月21日，业务范围房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级。可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

法定代表人为金朝华，项目总监理工程师王国红，专监尹辉才、市政监理员程笠源。

3. 业主单位：云和县赤石乡杭汀村股份经济合作社（以下简称“杭汀村”）。

4.工程概况及合同签订情况：

2021年6月8日经杭汀村村双委及村民代表会议研究决定将云和县赤石乡天堂坑至龚家、曾家道路拓宽工程采用直接委托发包方式由德通公司承建。

2021年7月13日云和县林业局批准赤石乡杭汀村再岩头至莲花山林区道路建设占用林地4.1184公顷，其中国有林地0公顷，集体林地4.1184公顷。

云和县赤石乡天堂坑至龚家、曾家道路拓宽工程共分为三段线路，合计里程数2.473公里。

线路一(拓宽):本段线路拓宽里程826米,路基宽度4.5米，主要实施内容路基土石方工程9454.5立方米，路基防护工程768.0立方米，圆管涵3道。

线路二(新建):本段线路新建里程415米,路基宽度4.5米，路面宽度3.0米，主要实施内容路基土石方工程3432.0立方米，路基防护工程1213.0立方米，路面工程1245.0平方米，边沟420.0米，圆管涵2道。

线路三（拓宽）：本段线路新建里程1232米，路基宽度3.5米，路面宽度3.0米，主要实施内容路基土石方工程9546.9立方米，路基防护工程1213.0立方米，路面工程3696.0平方米，边沟1232.0米，圆管涵5道。

该工程于2021年10月25日由长城公司总监理工程师王国红签发工程开工令。

事故发生时，正在线路三施工。

2021年9月15日杭汀村与德通公司签订《工程施工承包合同》合同价款贰佰贰拾万叁仟伍佰零壹元整，合同工期为150天，拟定于2021年10月10日开工，2022年3月9日完工。2021年9月15日杭汀村与德通公司签订了《安全生产责任合同》、《云和县工程项目建设廉政合同》。

2021年9月27日杭汀村与长城公司签订《建设工程监理合同》,监理费按照工程结算造价的2.0%支付,待工程竣工验收审计后按审计价一次性付清。

（二）相关人员

周广伟，挖掘机驾驶员，事故发生当天由周广伟操作挖掘机。

周培浪、吴光国，挖掘机驾驶员。

（三）事故现场情况

经勘查,现场位于云和县赤石乡担布坑村曾家4号南侧工地（云和县赤石乡库北往金岗山在施工中的护林公路末端的路段,图片1中的张家）。现场区域为正在施工中的路段,沿主路由西往东进入中心现场,路面整体以沙土、石块为主,路面西侧最窄处路宽约5米，路面东侧最宽处约10米。现场道路往东可行至道路尽头，道路尽头的东侧、道路路面的南侧为倾斜的土坡;现场道路北侧为一幢民房(民房南北长7米、东西宽5.1米,未见门牌,下简称“民房”)和一座高度超过4米的山丘,山丘南侧面见被挖掘后的施工面,施工面上见不

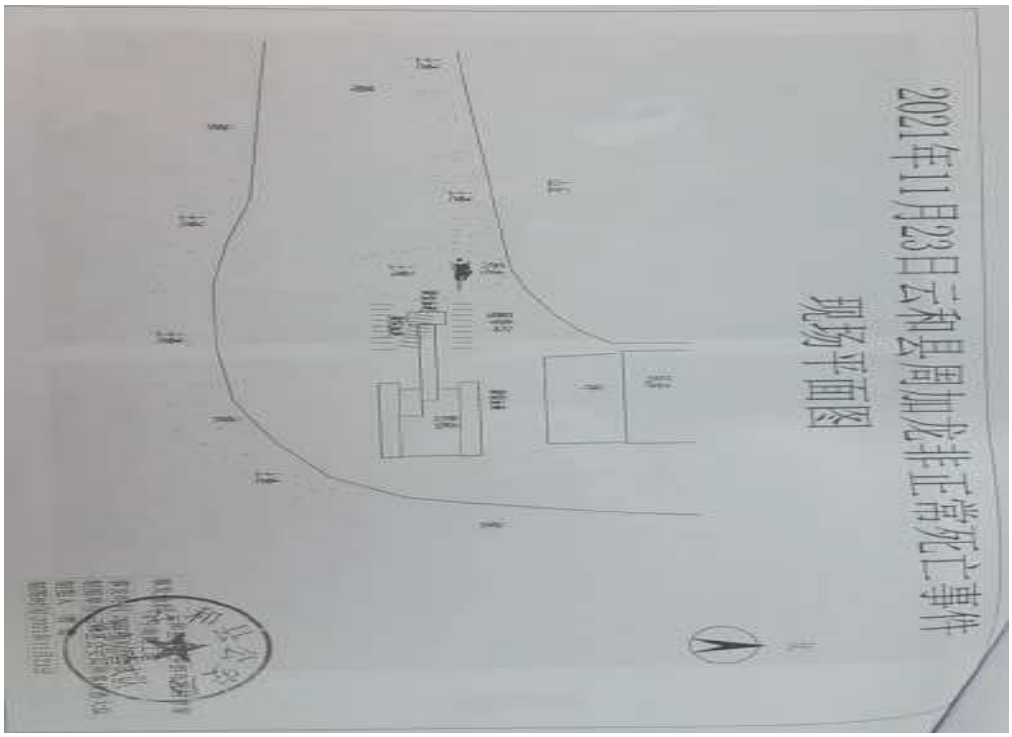
同方向的条状挖掘痕迹，现场山丘南侧施工面由东至西总长约16米，其中施工面东侧最高处测量为4.3米；现场道路北侧民房的北面有另一幢民房（门牌显示为赤石乡担布坑村曾家4号，下简称“曾家4号民房”）相邻；民房的东侧见宽3.5米的路面；距民房南侧4米、距道路东侧尽头3.1米处静止停放一台挖掘机，机身标示“CATERPILLAR”、“320C”等信息。挖掘机机身从东至西侧铲斗总长7.9米，南北总宽2.8米，有南北两条履带，履带板上粘附有大量泥土，履带东西长4.1米、南北宽0.6米、上下履带板间距0.8米，其中挖掘机北履带下方履带板粘附泥土上见一处疑似血迹（距该北履带东2.95米）；挖掘机驾驶室面向西侧，驾驶室门敞开，驾驶室西侧挡风玻璃上见一孔洞，孔洞距地面2.54米、距驾驶室西挡风玻璃南侧边沿0.47米，孔洞周围玻璃表面见发散状裂纹；挖掘机铲斗立于挖掘机西侧，铲斗斗体内外侧均见不规则的泥土覆盖，铲斗西侧表面粘附的泥土上见四处疑似血迹，分别位于铲斗西侧表面的上部（距地面1.06米、距铲斗西侧面的北边沿0.5米）、中上部（距地面0.91米、距铲斗西侧面的北边沿0.67米）、中部（距地面0.61米、距铲斗西侧面的北边沿0.32米）、下部（距地面0.2米、距铲斗西侧面的北边沿0.6米），铲斗南侧面的东边边沿粘附的泥土上见一处疑似血迹（距地面0.55米）；铲斗西侧见一土堆（南北长4.3米、东西宽2.8米、最高处距地面0.88米），土堆北侧接

山丘，土堆南侧距路边1.8米；现场土堆中露出一尸体的上半身，尸体距北侧山丘1.7米，头朝西，呈俯卧状，双臂弯曲于胸前，下半身埋于松软的土堆内，上半身衣服见破损，衣服及尸体面部见疑似血迹，后用工具将尸体从土堆中挖掘出来，搬至土堆西侧地面对尸表进行检验（详见法医尸表检验）；尸体所在坑位距挖掘机铲斗约2.2米，尸体所在坑位距挖掘机北履带约6.5米，现场土堆与挖掘机履带之间地面可见三条较为明显的履带印；现场道路南侧、东南侧的土坡下可见倾倒的渣土等。

现场尸体所在土堆的东侧地面见防潮垫、衣服和麻袋等，土堆南侧地面见燃烧后的灰、蜡烛、插在泥土地面的香等；民房与挖掘机之间地面有一正在燃烧的火堆。民警到达现场前，有群众、医护人员等进出现场，部分群众有在现场进行烤火、祭奠等活动，现场为变动现场，现场勘查未见其他异常。



图片 1



图片 2

二、事故发生经过及事故救援情况

（一）事故发生经过

经对现场工人的调查了解，事故经过如下：11 月 23 日下午周加龙叫周广伟去发生事故的地方拓宽道路，下午 1 时 48 分和 2 时 09 分周广伟通过电话询问周加龙应该如何施工。周广伟在作业过程中发现地上有一件衣服，就去把衣服挖到边上去，这时发现是一个人。随即周广伟打电话给周加龙电话没接通（11 月 23 日下午 2 时 36 分）。周广伟又打电话给周培浪，让周培浪联系人员过来。周广伟一人在挖掘机上待了二十多分钟，仍没有人来。周广伟将挖掘机熄火，跑离了现场，跑出大概几十米的地方碰见了吴发伟、吴光国等 4 人。5 人一起返回现场查看，发现死者是周加龙。随即现场人员报警了。

（二）事故救援情况

事故发生后，现场工人拨打 110、120，县应急管理局、县公安局、赤石乡政府、120 等工作人员第一时间到达现场，经医护人员确认周加龙已死亡。

（三）应急救援评估

本起事故有关部门能响应积极，及时到达现场，积极引导舆论导向，没有造成不良后果。现场工人第一时间开展了救援，救援未发生次生、衍生事件，没有因处置不力造成不良

社会影响。

（四）善后处理情况

云和县矛调中心、赤石乡人民政府积极组织死者家属的善后处理事宜，调解工作尚未达成一致意见。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故伤亡情况

本起事故造成1人死亡。

死亡人员：周加龙，男，汉族，公民身份号码为332523********1114，云和县人。

（二）直接经济损失

事故直接经济损失以调解达成一致意见后为准（含人身伤亡所支出的费用、善后处理费用、财产损失费用）。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

周加龙安全意识淡薄，未佩戴安全帽进入挖掘机作业范围内。周广伟安全意识淡薄，驾驶挖掘机在作业过程中未按安全操作规程操作，未仔细观察挖掘机作业范围内情况，导致周加龙死亡。（详见附件2技术专篇）

（二）间接原因

1.德通公司对作业现场管理不到位，未及时掌握新增人员参与施工的情况，未及时发现并消除事故隐患，未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，未对周广伟进行安全生产教育和培训，导致周广伟不具备必要的安

全生产知识，未掌握挖掘机安全操作技能，违反操作规程，周加龙缺少个人劳动防护用品，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第二款、第二十八条第一款和第四十一条第二款。

2. 德通公司法定代表人陈孝才未落实施工单位主要负责人安全生产职责，未督促项目部相关人员落实安全职责，对作业现场管理不到位，未及时发现并消除事故隐患，未组织实施本单位安全生产教育和培训，未对周广伟进行教育培训，未保证本单位安全生产投入的有效实施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第三项、第四项和第五项。

3.项目经理王建陈未落实项目经理安全职责、安全员江传友未落实安全负责人职责，未及时排查出该项目存在的生产安全事故隐患，未排查出周广伟未经教育培训就上岗施工的情况，未对周广伟进行教育培训。班组长周加龙未落实班组长职责，对现场管理不到位，对人员管理不到位，对周广伟的上岗作业未及时向项目部上报，未对周广伟进行教育培训，违反了德通公司《安全生产管理制度》。

（详见附件3管理专篇）

（三）事故性质认定

云和县赤石乡杭汀村“11·23”一般车辆伤害事故是一起生产安全责任事故，负有责任的生产经营单位为德通公司。

五、长城公司主要问题

长城公司云和分公司总监工程师王国红未履行总监理工程师职责、监理员程笠源未履行监理员职责，对施工现场人员情况不清楚，在日常工作中未发现新进工人周广伟未开展教育培训就上岗作业，未督促施工单位落实安全生产费用的有效实施，违反了长城公司《监理规划》。

六、事故责任的认定以及处理建议

（一）建议追究刑事责任的人员

周广伟，安全意识淡薄，驾驶挖掘机在作业过程中未按安全操作规程操作，未仔细观察挖掘机作业范围内情况，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，导致一人死亡，对事故发生负有直接责任，违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条涉嫌重大责任事故罪，已由云和县公安局立案调查处理。

（二）建议免于追究责任的人员

周加龙，安全意识淡薄，未佩戴安全帽进入挖掘机作业范围内，对现场管理不到位，对人员管理不到位，对周广伟的上岗作业未及时向项目部上报，未对周广伟进行教育培训。对事故发生负有责任，鉴于其已在事故中死亡，免予追究责任。

（三）建议给予行政处罚的单位和人员

1.德通公司，对作业现场管理不到位，未及时掌握新增人员参与施工的情况，未及时发现并消除事故隐患，未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，未对

周广伟进行安全生产教育和培训，导致周广伟不具备必要的安全生产知识，未掌握挖掘机安全操作技能，违反操作规程，周加龙缺少个人劳动防护用品，对该事故负有责任，建议云和县应急管理局对其依法给予行政处罚。

2.陈孝才，未落实施工单位主要负责人安全生产职责，未督促项目部相关人员落实安全职责，对作业现场管理不到位，未及时发现并消除事故隐患，未组织实施本单位安全生产教育和培训，未对周广伟进行教育培训，未保证本单位安全生产投入的有效实施，对该事故负有责任，建议云和县应急管理局对其依法给予行政处罚。

（三）建议责令企业内部处理的人员

1.项目经理王建陈未落实项目经理安全职责、安全员江传友未落实安全负责人职责，对事故发生分别负有责任，未及时发现并消除事故隐患，未排查出周广伟未经教育培训就上岗施工的情况，未对周广伟进行教育培训，建议德通公司依据本公司相关规定进行处理。

2.长城公司云和分公司总监工程师王国红未履行总监理工程师职责、监理员程笠源未履行监理员职责，对施工现场人员情况不清楚，在日常工作中未发现新进工人周广伟未开展教育培训就上岗作业，建议长城公司依据本公司相关规定进行处理。

七、事故防范和整改措施

（一）切实强化企业安全生产主体责任

1.德通公司应健全本单位安全生产管理制度，督促项目部对现场的监督管理，加大对施工现场人员的管理，加强对新进员工的培训力度，做到不培训不上岗，及时发现并消除事故隐患，保证本单位安全生产投入的有效实施，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，要及时落实事故调查报告提出的处理建议，并将整改情况书面报告云和县安委办。

2.长城公司应在日后的工作中，督促施工单位落实责任，及时发现和制止施工单位存在的违法违规行为，督促施工单位落实安全生产费用的有效实施及人员管理，要及时落实事故调查报告提出的处理建议，并将整改情况书面报告云和县安委办。

（二）切实落实属地监管责任

云和县赤石乡人民政府要深刻汲取此次事故的教训，按照属地原则，认真落实地方党政领导干部安全生产责任制，切实加强辖区内各工程项目的安全监管，督促杭汀村落实建设单位责任，加强宣传教育，督促项目各方落实主体责任，有效履行建设单位职责，严格遵守国家建设相关法律法规规定和程序，对辖区内的项目进行隐患排查和开展整治活动，将活动情况书面报告云和县安委办。

附件：1. 云和县赤石乡杭汀村“11·23”一般车辆伤害事故调查组成员签名

2. 云和县赤石乡杭汀村“11·23”一般车辆伤害事故技术专篇

3. 云和县赤石乡杭汀村“11·23”一般车辆伤害事故管理专篇

云和县赤石乡杭汀村“11·23”

一般车辆伤害事故调查组

2022年4月21日

附件1

云和县赤石乡杭汀村 “11·23”一般车辆伤害事故调查组成员签名

	姓名	单位	签名
组长	董盛强	云和县应急管理局	
成员	赵志军	云和县府办	
	吴丽萍	云和县生态林业发展中心	
	宋志明	云和县赤石乡	
	梅明勇	云和县公安局	
	杨根火	云和县总工会	
	吴宏君	云和县检察院	
	金博洋	云和县应急管理局	
	雷少奇	云和县应急管理局	

附件 2

云和县赤石乡杭汀村“11·23”一般车辆伤害事故技术专篇

2021 年 11 月 23 日下午 15 时左右，云和县赤石乡杭汀村金光山自然村发生一起一般车辆伤害事故，造成 1 人死亡。死者周加龙，男，53 岁。

经事故调查组现场勘查、查阅资料、调查取证、询问相关人员、委托鉴定，就该起车辆伤害事故形成技术报告如下:

一、事故现场相关情况

1、液压挖掘机基本信息

事故液压挖掘机为 CAT 牌履带式液压挖掘机，型号: 320C，编号: CAT0320CJAMC02784。事故现场液压挖掘机外观见照片 1、2、3、4，核查液压挖掘机铭牌(照片 5)、车架号(照片 6)、液压系统(照片 7)和发动机舱(照片 8)，基本信息如下:

装备种类	液压式挖掘机	型号	320C
编号	CAT0320CJAMC02784	车架号	CAT0320CJAMC02784
制造单位	CATERPILLAR INC. PEORIA, IL. 61629 USA	制造日期	不详
发动机系列号	7JK67584	发动机编号	222-8376
发动机功率	103KW	额定转速	1980rpm
液压泵型号	SBS-120	液压泵编号	200-3366
液压泵系列号	AX24497		



照片 1



照片 2



照片 3



照片 4



照片 5



照片 6



照片 7



照片 8

2、事故液压挖掘机勘查

1）事故挖掘机为液压式履带挖掘机，其机械结构由柴油发动机、行走马达、履带总成、支承底座、回转马达、回转装置、配重、驾驶室、动臂、斗杆、铲斗等组成。现场勘查（照片 9-13）：液压挖掘机整机外观无明显缺陷，各机械结构基本完好

2）液压系统由液压油箱、主泵、主阀、中央回转接头、动臂油缸、斗杆油缸、铲斗油缸、液压管路及各控制阀等组成。现场勘查（照片 14-18）：液压系统外观无明显缺陷，动臂油缸为双联油缸，两液压缸油路并联连通，液压油管未见明显渗漏油现象，各液压元件基本完好。

3）经现场动车试验，液压挖掘机能正常点火启动，发动机运行正常，挖掘机前后行走平稳，制动可靠，回转装置动作灵活，动臂、斗杆、铲斗动作灵活，液压系统工作正常，试验过程未见异常现象。

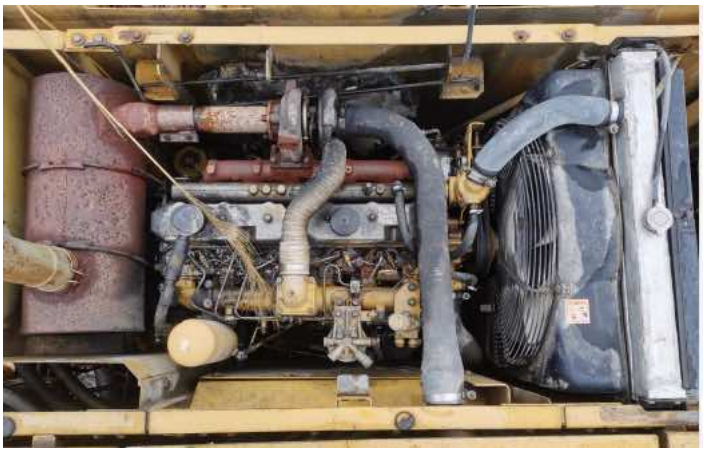




照片 9



照片 10



照片 11



照片 12



照片 13



照片 14



照片 15



照片 16



照片 17

照片 18

二、鉴定分析

经现场勘查及动车试验，事故液压挖掘机整机外观无明显缺陷，各机械结构基本完好；液压系统外观无明显缺陷，液压油管未见明显渗漏油现象，各液压元件基本完好；机械结构动作灵活，液压系统工作正常，试验过程未见异常现象。

三、鉴定意见

事故液压挖掘机未见明显缺陷，基本排除设备故障因素。

四、事故直接原因分析

根据《企业职工伤亡事故分类标准-GB 6441-1986》致因分析如下：

死者周加龙

1.受伤部位：躯干

2.受伤性质：压伤

3.起因物（致害物）：挖掘机

4.伤害方式：碾压

5.人的不安全行为。周加龙未佩戴安全帽进入挖掘机作业范围内。周广伟驾驶挖掘机在作业过程中未按安全操作规程操作，未仔细观察挖掘机作业范围内情况，导致周加龙死亡。

附件3

云和县赤石乡杭汀村“11·23”一般车辆伤害事故管理专篇

2021年11月23日下午15时左右，云和县赤石乡杭汀村金光山自然村发生一起一般车辆伤害事故，造成1人死亡。

死者周加龙，男，53岁。

经事故调查组现场勘查、查阅资料、调查取证、询问相关人员，就该起车辆伤害事故形成管理报告如下:

一、公司管理情况

（一）德通公司管理情况

1.管理结构情况。

根据《关于成立云和县赤石乡天堂坑至龚家、曾家道路拓宽工程项目经理部及人员任职的通知》德通公司于2021年10月20日任命洪远见为项目经理，刘倚志为项目技术负责人、江传友为项目安全负责人。2021年11月10日德通公司申请将该项目经理更换为王建陈，已经监理公司和业主同意盖章。

2021年10月22日德通公司与现场施工工人周加龙、蓝秀田、邱家礼、张和兴、周永坤、王盛盈、卓方林、周仁义、蓝益文、周培浪、吴发伟、雷伟波、吴光国均签订了劳动合同。周加龙为施工班组负责人，周培浪、吴光国为挖掘机司机。无工人周广伟的劳动合同。

2.管理制度、操作规程、应急预案及方案制定情况。德通公司制定了《安全生产管理制度》、《安全生产教育制度》、《安全生产检查制度》、《安全生产例会制度》、《劳保用品发放制度》、《消防安全管理制度》、《民工工资发放管理制度》、《事故报告制度》、《安全生产奖罚制度》、《起重机械安全管理制度》、《卫生管理制度》、《安全生产管理考核制度》、《环保管理规章制度》、《安全操作规程汇编》、《安全生产费用总

计划、月计划表》、《安全生产费用使用计划及措施》《安全生产事故应急救援预案》、《“三防”应急预案》、《安全专项施工方案》、《安全保证体系及措施》、《安全生产工作计划》、《安全生产责任制和岗位职责》、《总体施工组织设计》、《质量保证体系》、《质量自检体系》。

3.安全生产目标管理责任书签订情况。2021年10月23日德通公司与杭汀村签订《云和县赤石乡天堂坑至龚家、曾家道路拓宽工程安全生产目标管理责任书》，2021年10月18日德通公司与洪远见签订《浙江德通路桥工程有限公司安全生产目标管理责任书》，2021年11月15日德通公司与王建陈签订《浙江德通路桥工程有限公司安全生产目标管理责任书》,2021年10月25日洪远见与刘倚志、江传友、毛家敏、钟武伟、王建伟、王仁勇、周加龙签订了《云和县赤石乡天堂坑至龚家、曾家道路拓宽工程项目部工程施工人员安全生产责任书》。2021年10月25日周加龙与蓝秀田、邱家礼、张和兴、周永坤、王盛盈、卓方林、周仁义、蓝益文、周培浪、吴发伟、雷伟波、吴光国签订了《云和县赤石乡天堂坑至龚家、曾家道路拓宽工程项目部工程施工人员安全生产责任书》。无工人周广伟的责任书。

4.安全生产教育培训情况。2021年10月22日-2021年10月25日德通公司对洪远见、刘倚志、江传友、毛家敏、钟武伟、王建伟、王仁勇、蓝秀田、邱家礼、张和兴、周永坤、王盛盈、卓方林、周仁义、蓝益文、周加龙、周培浪、吴发伟、雷伟波、吴光国等20人进行了教育培训，并签订《安全危险书面告知

书》，2021年11月10日-2021年11月13日德通公司对王建陈进行了教育培训，并签订《安全危险书面告知书》。2021年10月25日江传友对施工人员进行了安全技术交底。2021年11月14日江传友对王建陈进行了安全技术交底。无工人周广伟的培训记录。

5.生产安全事故隐患排查治理情况。

2021年10月20两台CTA320C挖掘机经验收同意入场。2021年11月1日及11月16日对两台挖掘机进行了保养和维修。从2021年10月26日起至11月22日都有安全施工日记，11月9日在周广伟进入工地施工作业，记录中无新员工进入施工现场的记录。

6.安全生产费用使用情况

该项目购买了工伤保险。共3966.3元。无其他使用情况，无购买工人劳动防护用品记录及发放记录。

7.事故现场有关情况

该路段为封闭施工路段，在入口处设有警示标志，事故现场附近无明显的警示标志，挖掘机附近无挖掘机操作规程，现场未发现安全帽。

（二）长城公司管理情况

1. 管理结构情况。总监理工程师王国红，专业监理工程师尹辉才，监理员程笠源。

2.管理制度、操作规程、应急预案及方案制定情况。制定了《监理规划》、《监理单位安全生产责任制》、《监理单位安

全教育培训制度》、《安全生产费用、措施、方案审查制度》、《安全生产事故隐患排查制度》、《危险源监控管理制度》、《监理安全管理体系》、《监理质量管控体系》、《监理实施细则》。

3.安全生产目标管理责任书签订情况。2021年10月20日王国红与尹辉才、程笠源签订《云和县赤石乡天堂坑至龚家、曾家道路拓宽工程监理办安全生产责任书》。

4.安全生产教育培训情况。2021年10月27日、2021年11月11日王国红主持召开安全教育培训，尹辉才、程笠源参加。

5.生产安全事故隐患排查治理情况。2021年11月12日长城公司下发了监理通知单，2021年11月15日已复查完成整改。2021年10月26日至2021年11月22日有安全监理日记及安全监理巡视记录。记录中未提及新工人周广伟到现场施工的情况。

二、管理问题分析

（一）德通公司管理问题分析

1.德通公司对作业现场管理不到位，未及时掌握新增人员参与施工的情况，未及时发现并消除事故隐患，未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，未对周广伟进行安全生产教育和培训，导致周广伟不具备必要的安全生产知识，未掌握挖掘机安全操作技能，违反操作规程，周加龙缺少个人劳动防护用品，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第二款、第二十八条第一款和第四十一

条第二款。

2. 德通公司法定代表人陈孝才未落实施工单位主要负责人安全生产职责，未督促项目部相关人员落实安全职责，对作业现场管理不到位，未及时发现并消除事故隐患，未组织实施本单位安全生产教育和培训，未对周广伟进行教育培训，未保证本单位安全生产投入的有效实施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第三项、第四项和第五项。

3.项目经理王建陈未落实项目经理安全职责、安全员江传友未落实安全负责人职责，未及时排查出该项目存在的生产安全事故隐患，未排查出周广伟未经教育培训就上岗施工的情况，未对周广伟进行教育培训。班组长周加龙未落实班组长职责，对现场管理不到位，对人员管理不到位，对周广伟的上岗作业未及时向项目部上报，未对周广伟进行教育培训，违反了德通公司《安全生产管理制度》。

（二）长城公司管理情况分析

长城公司云和分公司总监工程师王国红未履行总监理工程师职责、监理员程笠源未履行监理员职责，对施工现场人员情况不清楚，在日常工作中未发现新进工人周广伟未开展教育培训就上岗作业，未督促施工单位落实安全生产费用的有效实施，违反了长城公司《监理规划》。

三、事故间接原因分析

德通公司在云和县赤石乡天堂坑至龚家、曾家道路拓宽工程管理过程中存在的问题间接导致了事故的发生。长城公司在监理过程中存在问题，但不是导致事故发生的原因。